Koulutusmateriaalien tarkastusraportti

Kuituverkon perusteet & CWDM/DWDM — sisällön paikkansapitävyys ja kattavuus

Päivämäärä: 22.3.2026 | Tarkastaja: Claude (Anthropic)

🔴 Virheet (faktakorjaukset)

perusteet.html

1. MM-kuidun kantama (§03 Valo kuidussa)

- **Nykyinen:** "< 550 m (OM4)"
- **Ongelma:** 550 m pätee vain 1G:lle. 10G:llä OM4 = 400 m, 40/100G:llä = 150 m.
- **Korjaus:** "≤ 550 m (1G), ≤ 400 m (10G)" tai "< 550 m (OM4, riippuu nopeudesta)"

2. G.652.D taivutussäde (§06 Kuitutyypit)

- **Nykyinen:** "30 mm asennus, 60 mm pysyvä"
- **Ongelma:** 60 mm on kaapelikohtainen arvo, ei kuidun. ITU-T G.652 spesifioi 30 mm macrobend-säteen.
- **Korjaus:** "Minimiataivutussäde 30 mm" tai erota kuidun ja kaapelin rajat

3. 50G-PON upstream-nopeus (§09 PON-taulukko)

- **Nykyinen:** Upstream "25 Gbps"
- **Ongelma:** Tämä on vain asymmetrinen variantti. G.9804 määrittelee myös 50/50 Gbps symmetrisen.
- **Korjaus:** "25/50 Gbps" tai lisää huomautus

4. 25GS-PON ja 50G-PON budjettiluokat (§09 PON-taulukko)

- **Nykyinen:** Tyhjät kentät
- **Korjaus:** 25GS-PON → "N1/N2 (yhteensopiva XGS-PON)", 50G-PON → "määrittelytyön alla"

5. Upstream-turvallisuus (§10 GPON-signalointi)

- **Nykyinen:** Implikoitu "ei salausta tarvita"
- **Ongelma:** TDMA ei sinänsä estä kuuntelua, mutta splitterin rakenne vaimentaa vastakkaissuuntaisen signaalin.
- **Korjaus:** "Upstream ei ole muiden ONT:ien vastaanotettavissa splitterin rakenteen ja TDMA-aikataulutuksen vuoksi"

cwdm.html

6. 10G SFP+ budjetti (§03 Esimerkki)

- **Nykyinen:** "~24 dB"
- **Ongelma:** 10GBASE-ER on tyypillisesti ~22 dB, CWDM SFP+ vaihtelee 22–28 dB.
- **Korjaus:** "~22–28 dB (riippuu SFP-tyypistä)" tai konservatiivinen "≥ 22 dB"

7. Break-even-laskelma (§05 Kustannus)

- **Nykyinen:** "> 20 €/m, CWDM at 500 m"
- **Ongelma:** 20 €/m × 500 m = 10 000 €, mutta CWDM max 5 000 €. Suhde on 2:1, ei tasapiste.
- **Korjaus:** Korjaa laskelma tai selitä sisältääkö kaapeli+asennus+luvat

8. CWDM kantama (§01 CWDM)

- **Nykyinen:** "40–80 km" ilman tarkennusta
- **Ongelma:** O-kaistan (1270–1330 nm) vaimennus ~0,35 dB/km rajoittaa enemmän kuin C/L-kanavat.
- **Korjaus:** "Kantama riippuu kanavasta: O-kaista ~40 km, C/L-kaista ~80 km"

🟠 Epätarkkuudet (parantaisivat laatua)

perusteet.html

9. S-kaistan kuvaus (§04)

- Lisää: S-kaista sisältää myös GPON downstream 1490 nm (kaistan yläreunassa)

10. Runkokaapelin kuitumäärä (§05)

- Nykyinen "48–288 kuitua" → Laajenna "24–288 kuitua" (pienet verkot käyttävät 24/36-kuituisia)

11. Häviöbudjetin esimerkki (§11)

- Lisää konteksti: mistä 4 liitintä tulevat (OLT-ODF, ODF-splitteri, splitteri-FDT, FDT-ONT)

12. Maintenance margin (§11)

- Mainitse: "Sisältää vanhenemisvarauksen, tulevat korjausjatkokset ja ympäristövaihtelun"

13. WDM1r-yhteiselo (§13)

- Lisää: mahdollistaa asteittaisen päivityksen GPON → XGS-PON, samaa splitteripuuta käytetään

cwdm.html

14. Etä-OLT virransyöttö (§03)

- Lisää käytännön yksityiskohta: "Tyypillisesti -48 VDC tai 230 VAC; UPS/akusto suositeltava"

15. MUX/DEMUX-teknologiat (§02)

- Tarkenna: "Yleisin teknologia" — molempia (TFF/AWG) voidaan käyttää, TFF edullisempi pienillä kanavamäärillä

16. Uplink-nopeusvariaatiot (§04)

- Lisää: "Myös 25G tai 1G uplinkit mahdollisia — CWDM ei rajoita protokollaa"

🟢 Kattavuuspuutteet

Korkea prioriteetti

17. Kromaattinen dispersio (perusteet.html) Perusilmiö joka selittää miksi eri aallonpituudet käyttäytyvät eri tavoin. Nolladispersio ~1310 nm, positiivinen dispersio C-kaistalla. Vaikuttaa signaalimuotoon pitkillä matkoilla.

18. Kaapelityypit (perusteet.html) Löysäputki (loose tube), tiukkavaippa (tight buffer), nauha (ribbon), mikroputki. Perustietoa asennuksille.

Keskitaso

19. OTDR-mittaus lyhyesti (perusteet.html) Periaate: pulssi → heijastukset → etäisyys+häviö-kuvaaja. Aallonpituudet 1310/1550/1625 nm. Hyväksymiskriteerit.

20. Differentiaali-etäisyys (perusteet.html) Max etäisyysero saman PON:n ONT:ien välillä. Ranging-mekanismi.

21. Type-B suojaus (perusteet.html) Kahdennettu syöttökuitu OLT:ltä splitterille. Vikasietoisuus.

22. Jatkoskotelo (perusteet.html) Tyypit, IP-luokat, sijoitus (kaivot, pylväät, seinät).

23. CWDM SFP -spesifikaatiot (cwdm.html) Lähtöteho, vastaanottoherkkyys, toimintalämpötila (0–70 °C), kulutus.

24. OADM käytännössä (cwdm.html) Mainittu sanastossa mutta ei selitetty. Optinen add-drop: miten lisätään/pudotetaan yksi λ reitiltä.

Matala prioriteetti

25. Monitorointiaallonpituus 1625 nm (cwdm.html) OTDR-mittaus elävässä kuidussa käyttää 1625 nm:ä ilman liikenteen häirintää.

26. Kanavasuunnitelmaesimerkki (cwdm.html) Konkreettinen taulukko: mitkä λ:t valitaan, miten varataan tulevaisuuteen.

🔵 Esitystapa ja terminologia

27. P2P-rivi PON-taulukossa (perusteet.html §09) λ-sarake näyttää "1310/1550 tai BiDi" — upstream-sarake puuttuu. Lisää molemmat tai merkitse selkeästi.

28. Distributed-topologia (perusteet.html §12) "1:4 + 1:4 + 1:2" on harvinainen. Parempi esimerkki: 1:4 + 1:8 hajautettuna eri sijainteihin.

29. XGS-PON kustannus (cwdm.html §06) Kuvataan "kalliimpi" — tarkenna: SFP-moduulit kalliimpia, ODN sama. Kokonaiskustannusero pienenee.

30. Desimaalimerkinnät (molemmat) Joissain kohdissa "0.35" (piste), joissain "0,35" (pilkku). Suomenkielisessä materiaalissa pilkku on standardi. Yhtenäistä.

✅ Vahvistettu oikeiksi

Seuraavat tekniset faktat on tarkistettu ja todettu paikkansapitäviksi:

- GPON: DS 1490 nm, US 1310 nm, 2.5/1.25 Gbps (ITU-T G.984)
- XGS-PON: DS 1577 nm, US 1270 nm, 10/10 Gbps (ITU-T G.9807)
- GPON B+ 28 dB, C+ 32 dB
- XGS-PON N1 29 dB, N2 31 dB
- Kuituvaimennus: 0,35 dB/km @1310nm, 0,30 dB/km @1490nm, 0,20 dB/km @1550nm
- Splitterihäviöt: 1:2 = 3,5 dB ... 1:64 = 21,0 dB
- SC/APC return loss ≥ 65 dB, SC/UPC ≥ 50 dB
- CWDM: 18 kanavaa, 20 nm väli, ITU-T G.694.2
- DWDM: 100 GHz (0,8 nm) / 50 GHz (0,4 nm), ITU-T G.694.1
- AES-128 downstream per ONT
- WDM1r erottaa GPON/XGS-PON kaistat
- CWDM+GPON P2P-uplink-malli (korjattu versio)
- G.652.D, G.657.A1, G.657.A2 kuitutyypit
- TFF (CWDM) ja AWG (DWDM) MUX-teknologiat

Yhteenveto

Kategoria	Määrä
🔴 Faktavirheet	8
🟠 Epätarkkuudet	8
🟢 Kattavuuspuutteet	10
🔵 Esitystapaparannukset	4
Yhteensä	**30**

Kriittisimmät korjaukset ovat #1–8 (faktavirheet). Näistä suurin vaikutus on #3 (50G-PON), #6 (SFP-budjetti) ja #7 (break-even-laskelma).